

Ficha del gestor: MariaDB

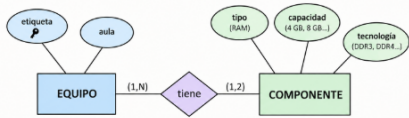
Equipo: BORDALAS S.L. · Integrantes: Mario, Mateo, Jorge y David.

1. Qué es MariaDB

#	Campo	Respuesta	Fuente (URL)
1	Quién lo desarrolla y desde cuándo. ¿Nació de otro producto?	MariaDB es desarrollado por MariaDB Foundation, junto con MariaDB plc y con la ayuda de colaboradores de la comunidad. El proyecto comenzó el 29 de octubre de 2009 y nació como un fork de MySQL después de que Oracle hubiese adquirido Sun Microsystems.	https://mariadb.org/about/
2	Licencia: libre o de pago.Cuál exactamente. ¿Hay versión gratuita? ¿Ha cambiado de licencia? (apartado 6)	Es un software libre de código abierto bajo la licencia GNU GPLv2. Existe una versión gratuita, Community server la cual sigue con la misma licencia.	https://mariadb.org/en/
3	Dos empresas u organizaciones conocidas que lo usan	Las dos organizaciones mas conocidas que usan MariaDB son Wikipedia y Google. MariaDB Foundation los menciona como usuarios destacados.	https://mariadb.org/about/

2. Cómo guarda los datos

#	Campo	Respuesta	Fuente (URL)
4	Modelo de datos: relacional (tablas), documental, clave-valor, columnar, de grafos... (apartado 4)	MariaDB es un gestor de bases de datos relacional. Organiza los datos principalmente mediante tablas formadas por filas y columnas y se utiliza SQL para trabajar en esas columnas.	https://mariadb.org/en/

#	Campo	Respuesta	Fuente (URL)
5	Cómo quedaría el equipo EQ-04, con sus dos módulos de RAM, guardado en este gestor. Un dibujo o un ejemplo		Chat GPT (Ha creado la imagen).
6	¿Hay que definir la estructura antes de guardar datos (esquema fijo) o no?	Sí. Es una base de datos relacional que define las estructuras de las tablas, sus columnas y sus tipos de datos antes de poder introducirlos.	https://mariadb.com/docs/server/server-usage/tables/create-table

3. Dónde vive

#	Campo	Respuesta	Fuente (URL)
7	Dentro de la aplicación (embebido), en un servidor al que se conectan los clientes, o como servicio en la nube (apartado 5.1)	Servidor/Cliente-Servidor. MariaDB funciona normalmente como un servidor al que se conectan los clientes y aplicaciones.	https://mariadb.com/docs/server/reference/clientserver-protocol
8	¿Puede repartir o copiar los datos entre varias máquinas? ¿Cómo se llama eso en este gestor? (apartado 5.2)	Sí. MariaDB permite la replicación mediante la copia de datos entre servidores.	https://mariadb.com/docs/server/ha-and-performance/standard-replication/
9	Sistemas operativos en los que funciona	Linux, Windows y macOS, entre otros sistemas compatibles.	https://mariadb.com/docs/server/mariadb-quickstart-guides/installing-mariadb-server-guide (Sale como instalar en Windows y Linux pero en macOS funciona igualmente.)

4. Qué ofrece como gestor

#	Campo	Respuesta	Fuente (URL)
10	Lenguaje: ¿SQL u otro? Un ejemplo de cómo se pide «el equipo EQ-04» (apartado 3.3)	Utiliza SQL. Para buscar el equipo EQ-04: SELECT * FROM equipo WHERE etiqueta = 'EQ-04';	Chat GPT (Me ha dicho que se hacía de esta forma).

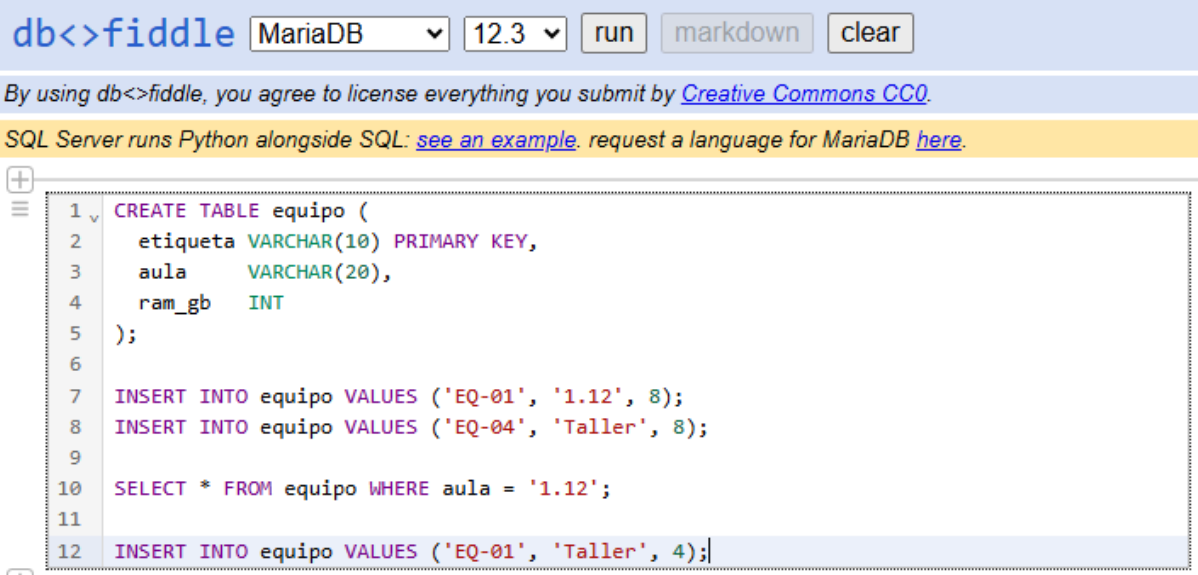
#	Campo	Respuesta	Fuente (URL)
11	¿Tiene transacciones? ¿Cumple ACID del todo, en parte o no? (apartado 3.2)	Sí, tiene transacciones y con InnoDB proporciona las propiedades ACID completamente. Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad.	https://mariadb.com/docs/server/server-usage/storage-engines/innodb/
12	¿Tiene usuarios y permisos propios? (apartado 3.4)	Sí. Permite crear usuarios y controlar sus permisos.	https://mariadb.com/docs/server/security/user-account-management
13	Una herramienta gráfica para administrarlo o consultarlo	HeidiSQL permite conectarse y administrar las bases de datos de MariaDB de forma gráfica.	https://mariadb.com/docs/server/clients-and-utilites/graphical-and-enhanced-clients/heidisql

5. Valoración

#	Campo	Respuesta
14	Para qué destaca	Destaca en bases de datos relacionales, con datos estructurados, SQL y control de integridad.
15	Una limitación importante	Al ser un gestor cliente-servidor, su instalación y administración son más complejas que las de bases de datos embebidas.
16	Clasificación: por modelo, por ubicación y por licencia (apartado 6)	Modelo:Relacional. Ubicación:Cliente-Servidor. Licencia:libre, GPLv2.
17	¿Serviría para el inventario del aula? ¿Por qué sí o por qué no?	Sí. El inventario se podría hacer con MariaDB porque tiene datos estructurados, relaciones entre componentes y equipos y permite organizar en tablas.

6. La prueba

Qué hicimos, qué salió y qué nos llamó la atención (tres o cuatro líneas). Captura en E2-prueba.png.



The screenshot shows the db<>fiddle interface. At the top, there's a header with the text "db<>fiddle" and three dropdown menus: "MariaDB", "12.3", and "run". To the right of "run" are two buttons: "markdown" and "clear". Below the header, there's a blue bar with the text "By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by [Creative Commons CC0](#)." and a yellow bar with the text "SQL Server runs Python alongside SQL: [see an example](#). request a language for MariaDB [here](#)." Below these bars is a text area containing SQL code. The code is as follows:

```
1 CREATE TABLE equipo (  
2   etiqueta VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
3   aula      VARCHAR(20),  
4   ram_gb    INT  
5 );  
6  
7 INSERT INTO equipo VALUES ('EQ-01', '1.12', 8);  
8 INSERT INTO equipo VALUES ('EQ-04', 'Taller', 8);  
9  
10 SELECT * FROM equipo WHERE aula = '1.12';  
11  
12 INSERT INTO equipo VALUES ('EQ-01', 'Taller', 4);|
```

Hemos copiado la tabla de equipos, le hemos dado a run y El SELECT devuelve el equipo EQ-01 del aula 1.12. El último INSERT da error porque intenta repetir una clave primaria. Esto demuestra la regla de integridad y unicidad de las claves primarias.

etiqueta	aula	ram_gb
EQ-01	1.12	8

| Duplicate entry 'EQ-01' for key 'PRIMARY'